



Práctica 03: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido

Objetivos

1. Generar y detectar ondas estacionarias en un tubo cerrado e identificar sus frecuencias de resonancia
2. Analizar la relación entre las frecuencias de resonancia y los armónicos permitidos en un tubo cerrado.
3. Determinar experimentalmente la velocidad del sonido en el aire a partir de la frecuencia fundamental y la longitud efectiva del tubo, y compararla con el valor esperado según la temperatura.
4. Analizar la relación entre la longitud de la columna de aire y la frecuencia de resonancia, verificando experimentalmente la condición de resonancia en un tubo cerrado.

Referencias teóricas

- Velocidad de las ondas armónicas: velocidad del sonido
- Sonido: Frecuencia, amplitud, intensidad y resonancia
- Sonido: ondas estacionarias en tubos cerrados y abiertos, frecuencia fundamental y armónicos

Materiales necesarios

- Probeta de 500 ml y beaker de 1000 ml
- Regla de 1 m y calibrador Vernier
- Teléfono celular con las siguientes 2 apps instaladas: Generador de frecuencias y Analizador de espectros (ver enlaces en correo)
- Set de diapasones
- Agua
- Termómetro para medir temperatura ambiente

Procedimiento

Parte I. Sonido en un tubo cerrado

1. Mide las dimensiones de la probeta con la regla y el Vernier. Anota los resultados en la Tabla 1 y calcula la longitud efectiva con la fórmula:

$$L_f = L + 0.3D$$

Donde L_f es la longitud efectiva de la probeta, L es la profundidad y D es el diámetro interno de la probeta.

Tabla 1. Geometría de la probeta

Profundidad (mm)	Diámetro interno (mm)	Longitud efectiva		
		(mm)	(cm)	(m)
±	±	±	±	±

2. Utilizando la fórmula: $v_T = 331.25 + 0.585 \cdot T$ [m/s] donde v_T es la velocidad del sonido y T la temperatura en grados Celsius, calcula la velocidad del sonido y completa la Tabla 2.

Tabla 2. Velocidad del sonido

Temperatura (°C)	Velocidad del sonido (m/s)	Velocidad del sonido (cm/s)
±	±	±

3. Utilizando la app *Generador de frecuencia* y con ayuda del instructor, configura un barrido de 150 a 2150 Hz, con un tiempo de 10 s. Al mismo tiempo, abre la app *spectroid analyzer* coloca el teléfono justo encima de la boca de la probeta, procurando que el micrófono esté dentro del tubo. Deja que se repita el barrido 2 veces y luego de



ello, busca las frecuencias en la que ocurre un máximo en el espectro. Anota esos valores en la Tabla 3. (No olvides tomar una captura de pantalla)

Tabla 3. Frecuencia fundamental de la onda estacionaria

frecuencia	Intervalo de frecuencias de barrido (Hz)	Tiempo de barrido (s)	Frecuencia de máxima resonancia (Hz)	Entero(f_n/f_1): n
f_1	100-2300	20		
f_2				
f_3				
f_4				
f_5				

Determina los cocientes f_n/f_1 y utilízalos únicamente para identificar experimentalmente el número de armónico asociado a cada resonancia. Una vez identificado, considera dicho número como el valor entero n correspondiente a esa resonancia. (última columna de la Tabla 3)

Observa los valores de n que acabas de determinar (y los que no aparecen). ¿Qué relación o patrón poseen entre sí esos números? _____

¿Cómo se relaciona este patrón con las condiciones de frontera de un tubo cerrado?

4. Haz un ajuste lineal de frecuencia de máxima resonancia vs n Anota los resultados en la Tabla 4:

(Realiza un ajuste por mínimos cuadrados para hallar la incerteza de la pendiente m y el intercepto b).

Sugerencia: [Graficadora Científica](#) | [Laboratorio](#)

Tabla 4. Ajuste lineal de los datos experimentales

Pendiente m	Intercepto b	R^2
$\pm$	$\pm$	

5. Utilizando la pendiente del ajuste lineal como la frecuencia fundamental de resonancia del tubo cerrado, completa la Tabla 5 para así calcular la velocidad del sonido en la probeta (observa que, para cada medida, debes determinar su incertidumbre Δf , $\Delta \lambda$, y Δv):

Tabla 5. Cálculo de la velocidad del sonido experimental

Frecuencia fundamental f (Hz)	$\pm$
Longitud de onda $\lambda = 4L_f$ (m)	$\pm$
Velocidad del sonido $v = \lambda f$ (m/s)	$\pm$

Parte II. Resonancia en un tubo cerrado

6. Llena la probeta con agua hasta 50 ml. Ajusta un barrido de 200 a 1000 Hz a 10 s para encontrar la frecuencia de resonancia fundamental. Calcula el área de la probeta $A = \pi D^2/4$, considerando la medida del diámetro tomada al inicio: $D \pm \Delta D$. Repite este paso para los volúmenes indicados en la Tabla 6 y complétala:



(No es necesario tomar captura de los 7 espectros, basta con una captura representativa que evidencie la forma en que identificó una de las frecuencias de máxima resonancia)

Tabla 6. Resonancia en una probeta con agua

#	Área de la probeta: $A \pm \Delta A = \text{_____} \pm \text{_____}$		
	Volumen de agua (cm ³)	Longitud de la columna de aire (cm) $L' = L_f - \frac{V}{A}$	Frecuencia de máxima resonancia (Hz)
1	0.0 ±	±	
2	75.0 ±	±	
3	150.0 ±	±	
4	225.0 ±	±	
5	300.0 ±	±	
6	375.0 ±	±	
7	450.0 ±	±	

7. Ahora, haciendo uso de los diapasones, con la frecuencia de resonancia fundamental f de cada uno, utiliza la fórmula

$$V = \frac{\pi}{4} D^2 \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right)$$

Donde:

V es el volumen de agua a agregar a la probeta [cm³],

D es el diámetro interno de la probeta [cm], L_f es la longitud efectiva de la probeta [cm]

v_T es la velocidad del sonido calculada por temperatura [cm/s]

f es la frecuencia fundamental del diapasón [Hz]

Calcula el volumen de agua que se debe agregar a la probeta para que pueda resonar al golpear el diapasón. Completa la Tabla 7 con los datos teóricos y experimentales:

Tabla 7. Resonancia diapasón-probeta I

Nota musical del diapasón	Frecuencia de resonancia del Diapasón (Hz)	Volumen de agua teórico (cm ³)	Volumen de agua agregado (cm ³)
C'	256	±	±
E'	320	±	±
G'	384	±	±
B'	480	±	±

8. Los instructores mostrarán 4 ó 5 probetas con agua a distintos niveles. Con ayuda del set de diapasones, determina la frecuencia de resonancia de cada probeta y completa la tabla 8.



Tabla 8. Resonancia diapasón-probeta II

Probeta	Frecuencia de resonancia de la probeta (Hz)	Nota musical asociada
1		Re (D)
2		Fa (F)
3		Sol (G)
4		La (A)
5		Do (C'')

CUESTIONARIO

Parte I. Sonido en un tubo cerrado

1. Estima el error entre el valor de la velocidad del sonido por temperatura Tabla 2 (primera determinación) y el calculado por el ajuste de mínimos cuadrados Tabla 5 (segunda determinación).
2. Identifica al menos dos fuentes de error sistemático y dos fuentes de variación aleatoria presentes en la experiencia del paso 3 del procedimiento. Explica cómo cada una podría afectar las mediciones.
3. Explica por qué no aparecen todos los armónicos en un **tubo cerrado**. a) Utiliza los conceptos de longitud de onda, nodos y antinodos de desplazamiento y presión. b) Compáralo con un tubo abierto, presenta una imagen donde se represente la configuración de los armónicos para ambos tubos.

Parte II. Resonancia en un tubo cerrado

4. Realiza una gráfica que relacione las frecuencias de resonancia f de la probeta y las longitudes de la probeta L' sin agua (Tabla 6). ¿Qué tipo de relación es? ¿concuera esto con la teoría?
5. Vuelve a usar los datos de la Tabla 6, gráfica ahora f vs $1/L'$, realiza un ajuste lineal para identificar la pendiente ¿qué representa ese valor de la pendiente?
6. Utilizando el valor de la pendiente del gráfico del ítem anterior, determina la velocidad del sonido en el aire (tercera determinación) exprésala con su incertidumbre respectiva y calcula su error relativo con respecto al valor de la velocidad de la primera determinación
7. En base a los errores e incertezas de las 3 determinaciones de la velocidad del sonido en el aire, ¿cuál tomarías como la medida de mayor calidad? ¿por qué?
8. Compara el volumen de agua teórico con el experimental, calculando el error relativo entre ellos ¿qué tan cerca estuvo nuestra predicción experimental de la condición teórica?
9. Explica el fenómeno de resonancia, tomando en cuenta la experiencia obtenida con los experimentos de los pasos 7 y 8 del procedimiento.
10. *Investiga:* El espectro observado en la aplicación muestra picos asociados a diferentes componentes de frecuencia. Explica, de manera resumida, cómo una transformada de Fourier permite pasar de una señal en función del tiempo a un espectro de frecuencias y por qué esta herramienta resulta útil para identificar las frecuencias de resonancia observadas en la práctica.



La siguiente rúbrica es de PREPARACIÓN: **No debes imprimirla**. Debes completarla en tu cuaderno de trabajo, registrando todo lo solicitado porque será el recurso que usarás para **desarrollar la práctica** y posteriormente **redactar el artículo** y **resolver el examen final**.

Rubrica de PREPARACIÓN. Laboratorio 3	
Antes de la práctica	Al final de la práctica
Nombre, fecha y objetivos de la práctica	Tabla 1 y 2 llenas con incertezas
Ref. teóricas: Sonido: Velocidad, frecuencia, amplitud, intensidad y resonancia. Ondas estacionarias en tubos cerrados y abiertos, frecuencia fundamental y armónicos	Tabla 3 llena y pregunta respondida
	Tabla 4 llena y Tabla 5 llena con al menos un ejemplo de cálculo de incertezas
8 Tablas dibujadas o pegadas	Tabla 6 llena con al menos un ejemplo de cálculo de incerteza para L'
Deducción de las expresiones (ec. matemáticas listas para sustituir) de las incertezas propagadas para: Tabla 1. ΔL_f Tabla 2. Δv_T Tabla 5. Δv Tabla 6. $\Delta L'$ Tabla 7. ΔV	Tabla 7 llena con al menos un ejemplo de cálculo de incerteza para V y Tabla 8 llena
Cuestionario: Resolución del #3	Observaciones: Descripciones breves a lo largo del procedimiento si hubo algún cambio o fenómeno curioso

La entrega del cuaderno de laboratorio hace el 20% de la nota de L2. Sólo puede ser presencial y durante la práctica. **ESTA NOTA ES INDIVIDUAL**.

IMPRIME, RECORTA Y PEGA la siguiente **Lista de cotejo** en tu cuaderno de trabajo.

Lista de cotejo. Laboratorio 2				
ELEMENTO	CUMPLE	Porcentaje	Puntos	
Tema, objetivos, referencias y tablas	☐	2%	1	
Cuestionario previo resuelto	☐	2%	1	
Preguntas orales de control	☐	10%	5	
Datos completos en tablas de la 1-5 con Δ	☐	2%	1	
Datos completos en tablas de la 6-8 con al menos un ejemplo de cálculo de Δ	☐	2%	1	
Observaciones registradas	☐	2%	1	
	TOTAL	20%	10	

Recuerda revisar la rúbrica del artículo científico dada al inicio del curso, para redactar adecuadamente el desarrollo y resultados de esta práctica. **ESTA NOTA ES GRUPAL**